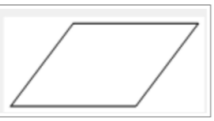
1

Один угол параллелограмма больше другого на 40°. Найдите меньший угол. Ответ дайте в градусах.

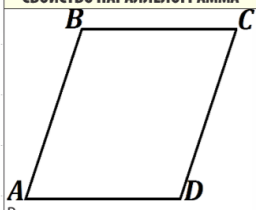


2E0A28

ИСТОЧНИКИ

FIPI (старый банк)
FIPI (новый банк)

СВОЙСТВО ПАРАЛЛЕЛОГРАММА

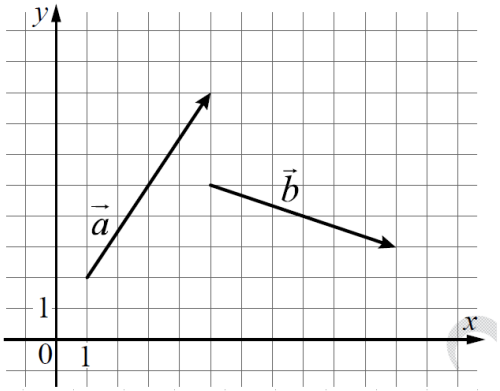


В параллелограмме сумма углов, прилежащих к любой стороне, равна 180°

ОТВЕТ

2

На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$. Найдите скалярное произведение $\vec{a} \cdot \vec{b}$.



ИСТОЧНИКИ

FIPI (старый банк)
FIPI (новый банк)
Пересдача 2024
Демо 2024
Досрочная волна 2024

КООРДИНАТЫ ВЕКТОРА

Если $A(x_1; y_1)$ и $B(x_2; y_2)$, то

$\overrightarrow{AB}(x_2 - x_1; y_2 - y_1)$

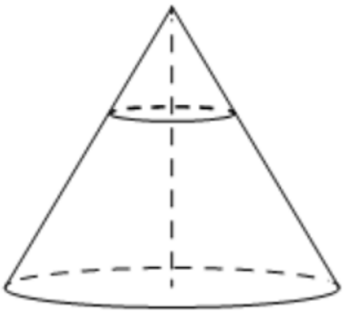
СКАЛЯРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ В КООРДИНАТАХ

Если $\vec{a}(x_1; y_1)$ и $\vec{b}(x_2; y_2)$, то

$\vec{a} \cdot \vec{b} = x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2$

ОТВЕТ

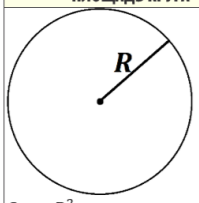
3 Площадь основания конуса равна 48. Плоскость, параллельная плоскости основания конуса, делит его высоту на отрезки длиной 4 и 12, считая от вершины. Найдите площадь сечения конуса этой плоскостью.



ИСТОЧНИКИ

FIPI (новый банк)

ПЛОЩАДЬ КРУГА



$S = \pi R^2$

ОТВЕТ

4 На чемпионате по прыжкам в воду выступают 25 спортсменов, среди них 4 прыгуна из Италии и 6 прыгунов из Мексики. Порядок выступлений определяется жеребьёвкой. Найдите вероятность того, что двадцать четвёртым будет выступать прыгун из Италии.

266249

ИСТОЧНИКИ

FIPI (старый банк)
FIPI (новый банк)
Основная волна 2025
Основная волна 2023
Основная волна 2022
Досрочная волна 2022
Основная волна 2017
Основная волна 2013

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ

$p = \frac{\text{благоприятные исходы}}{\text{все исходы}}$

ОТВЕТ

5 Симметричную игральную кость бросили 3 раза. Известно, что в сумме выпало 6 очков. Какова вероятность события «хотя бы раз выпало 3 очка»?

ИСТОЧНИКИ

Демо 2024
Демо 2023
Демо 2022

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ

$$p = \frac{\text{благоприятные исходы}}{\text{все исходы}}$$

ОТВЕТ

6 Найдите корень уравнения $\lg(x+11) = 1$.

A31BC8

ИСТОЧНИКИ

FIPI (старый банк)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛОГАРИФМА

Если $\log_a b = c$, то $a^c = b$

ОТВЕТ

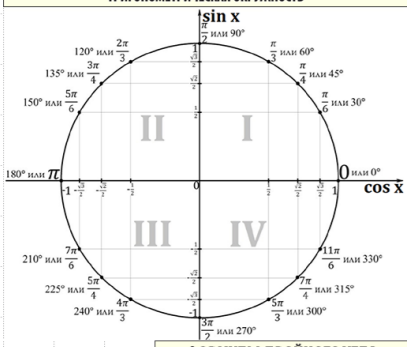
7 Найдите значение выражения

$$3\sqrt{2}\cos^2\frac{9\pi}{8} - 3\sqrt{2}\sin^2\frac{9\pi}{8}.$$

ИСТОЧНИКИ

FIPI (старый банк)
FIPI (новый банк)
Основная волна 2024
Основная волна 2021
Основная волна 2017
Пробный ЕГЭ 2014

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКАЯ ОКРУЖНОСТЬ

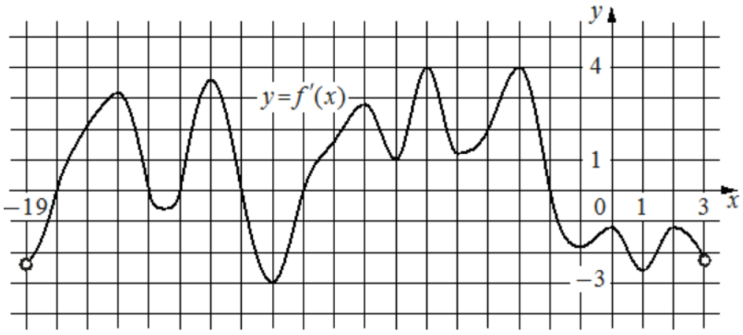


ФОРМУЛЫ ДВОЙНОГО УГЛА

1	$\sin 2\alpha = 2\sin\alpha \cdot \cos\alpha$
2	$\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha$
3	$\cos 2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1$
4	$\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2\alpha$

ОТВЕТ

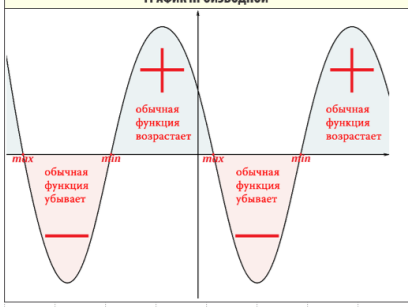
8 На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определенной на интервале $(-19; 3)$. Найдите количество точек экстремума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[-17; -4]$.



ИСТОЧНИКИ

FIPI (старый банк)
FIPI (новый банк)
Досрочная волна 2023
Основная волна 2021
Основная волна 2018
Основная волна 2017

ГРАФИК ПРОИЗВОДНОЙ



ОТВЕТ

9

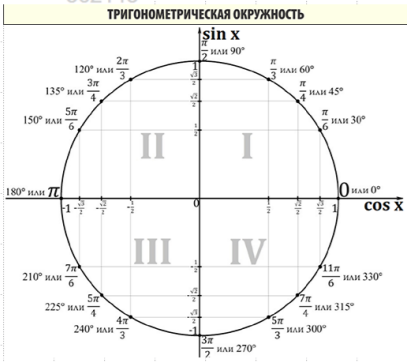
Мяч бросили под углом α к плоской горизонтальной поверхности земли. Время полёта мяча (в секундах) определяется по формуле $t = \frac{2v_0 \sin\alpha}{g}$. При каком наименьшем значении угла α (в градусах) время полёта будет не меньше 2,1 секунды, если мяч бросают с начальной скоростью $v_0 = 21$ м/с? Считайте, что ускорение свободного падения $g = 10$ м/с^2.

562145

ИСТОЧНИКИ

FIPI (старый банк)
Досрочная волна 2013

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКАЯ ОКРУЖНОСТЬ



ОТВЕТ

10

Имеется два сплава. Первый содержит 10% никеля, второй — 35% никеля. Из этих двух сплавов получили третий сплав массой 150 кг, содержащий 25% никеля. На сколько килограммов масса первого сплава была меньше массы второго?

5AA449

ИСТОЧНИКИ

FIPI (старый банк)
FIPI (новый банк)
Основная волна (Резерв) 2023
Досрочная волна 2022
Досрочная волна 2019
Основная волна 2014

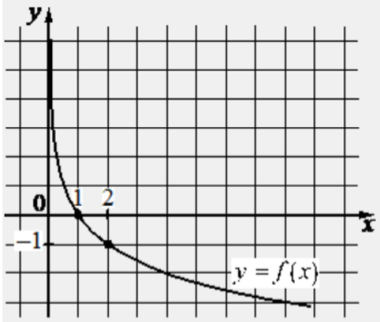
СХЕМА ЗАДАЧ НА СПЛАВЫ И СМЕСИ

$\text{Доля}_1 \cdot m_1 + \text{Доля}_2 \cdot m_2 = \text{Доля}_3 \cdot m_3$

ОТВЕТ

11

На рисунке изображён график функции вида $f(x) = \log_a x$. Найдите значение $f(8)$.



DA4F4F

ИСТОЧНИКИ

FIPI (старый банк)
FIPI (новый банк)
Основная волна (Резерв) 2025
Досрочная волна 2023
Основная волна 2022

ОТВЕТ

12

Найдите точку минимума функции $y = \left(x^2 - 9x + 9\right) \cdot e^{x+27}$.

BEE28A

ИСТОЧНИКИ

FIPI (старый банк)
Досрочная волна 2025
Пересдача 2024

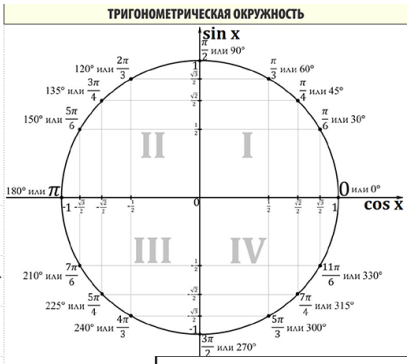
ПРОИЗВОДНЫЕ	
1	$C' = 0$
2	$x' = 1$
3	$(Cx)' = C$
4	$(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$
5	$\left(\sqrt{x}\right)' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$
6	$(U \cdot V)' = U'V + UV'$
7	$\left(\frac{U}{V}\right)' = \frac{U'V - UV'}{V^2}$
8	$\left(U(V)\right)' = \left(U(V)\right)' \cdot V'$
9	$(\sin x)' = \cos x$
10	$(\cos x)' = -\sin x$
11	$(\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$
12	$(\operatorname{ctg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$
13	$(e^x)' = e^x$
14	$(a^x)' = a^x \cdot \ln a$
15	$(\ln x)' = \frac{1}{x}$
16	$(\log_a b)' = \frac{1}{b \cdot \ln a}$

ОТВЕТ

13 а) Решите уравнение

$$\cos^2 x + \sin x = \sqrt{2}\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right).$$

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-4\pi; -\frac{5\pi}{2}\right]$.



ИСТОЧНИКИ

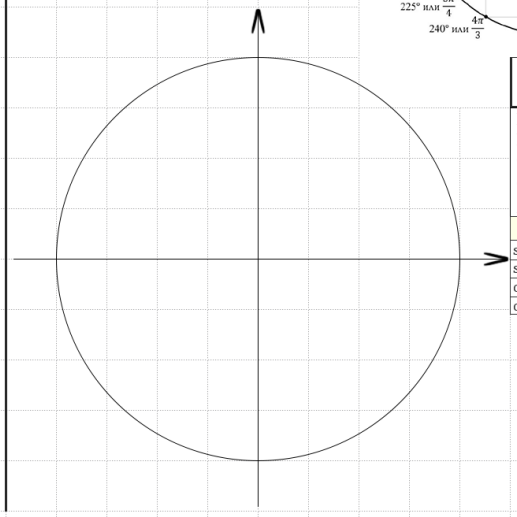
FIPI (старый банк)
FIPI (новый банк)
Основная волна 2018
Основная волна (Резерв) 2018
Ященко 2019 (36 вар)

ФОРМУЛЫ СУММЫ И РАЗНОСТИ

$\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta$
$\sin(\alpha-\beta) = \sin\alpha\cos\beta - \cos\alpha\sin\beta$
$\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta$
$\cos(\alpha-\beta) = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta$

а)

б) Отберём корни с помощью окружности



Получим

14 В правильной треугольной призме $ABCA_1B_1C_1$ все рёбра равны 4. Точка M — середина ребра AA_1.

а) Докажите, что прямые MB и B_1C перпендикулярны.

б) Найдите расстояние между прямыми MB и B_1C.

ИСТОЧНИКИ

Досрочная волна (Резерв) 2018
Гордин #14 2019

15 Решите неравенство

$$\frac{3\lg^2 x - 8}{\lg^2 x - 4} \geq 2.$$

ИСТОЧНИКИ

Основная волна 2017
Досрочная волна (Резерв) 2015

ФСУ	
1	$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$
2	$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
3	$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
4	$a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$
5	$a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$
6	$(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$
7	$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$

16

15 января планируется взять кредит в банке на 11 месяцев. Условия его возврата таковы:

– 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 3% по сравнению с концом предыдущего месяца;
– со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
– 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на 15-е число предыдущего месяца.

Какую сумму следует взять в кредит, чтобы общая сумма выплат после полного погашения равнялась 0,59 млн рублей?

ИСТОЧНИКИ

FIPI (старый банк)
FIPI (новый банк)
Основная волна (Резерв) 2024
Основная волна 2019
СтатГрад 25.09.2019
СтатГрад 21.09.2017
Ященко 2022 (36 вар)
Ященко 2021 (36 вар)
Ященко 2020 (36 вар)

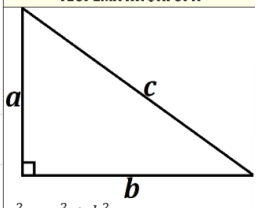
17 В прямоугольном треугольнике ABC точка M лежит на катете AC, а точка N лежит на продолжении катета BC за точку C, причём $CM = BC$ и $CN = AC$. Отрезки CP и CQ — биссектрисы треугольников ACB и NCM соответственно.

а) Докажите, что CP и CQ перпендикулярны.
б) Найдите PQ, если $BC = 3$, а $AC = 5$.

ИСТОЧНИКИ

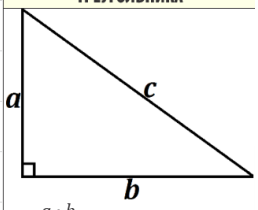
Основная волна 2019

ТЕОРЕМА ПИФАГОРА



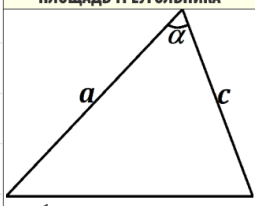
$c^2 = a^2 + b^2$

ПЛОЩАДЬ ПРЯМОУГОЛЬНОГО ТРЕУГОЛЬНИКА



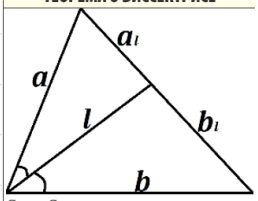
$S = \frac{a \cdot b}{2}$

ПЛОЩАДЬ ТРЕУГОЛЬНИКА



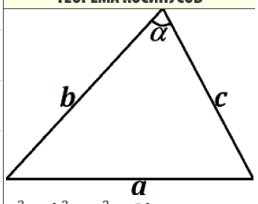
$S = \frac{1}{2} \cdot a \cdot c \cdot \sin\alpha$

ТЕОРЕМА О БИССЕКТРИСЕ



$\frac{a_l}{b_l} = \frac{a}{b}$

ТЕОРЕМА КОСИНУСОВ



$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos\alpha$

$\cos\alpha = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$

18

Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение

$$2^x - a = \sqrt{4^x - a}$$

имеет единственный корень.

C65FE2

ИСТОЧНИКИ

FIPI (старый банк)
FIPI (новый банк)
Досрочная волна (Резерв) 2022
Основная волна 2016

19 Из набора цифр 0, 1, 2, 3, 5, 7 и 9 составляют пару чисел, используя каждую цифру ровно один раз. Оказалось, что одно из этих чисел четырёхзначное, другое – трёхзначное и оба кратны 45.

а) Может ли сумма такой пары чисел равняться 2205?
б) Может ли сумма такой пары чисел равняться 3435?
в) Какое наибольшее значение может принимать сумма чисел в такой паре?

ИСТОЧНИКИ
FIPI (новый банк)
Досрочная волна 2024